

Dal modello E/R al modello relazionale: le regole di derivazione

Con lo schema concettuale completato, il passo successivo è tradurlo in tabelle: è la fase di progettazione logica, ed esistono regole precise per farlo.

■ Regola 1: ogni entità diventa una tabella

Ogni entità dello schema E/R diventa una **tabella**. Ogni attributo dell'entità diventa una **colonna** della tabella. L'attributo chiave dell'entità diventa la **chiave primaria (PK)** della tabella: il vincolo che nel modello E/R garantiva l'unicità delle istanze, ora garantisce l'unicità delle righe.

```
Entità UTENTE (CodiceTessera chiave, Nome, Email)
    ↓
Tabella UTENTE
    PK CodiceTessera
    Nome
    Email
```

■ Regola 2: gli attributi composti e multivalore

Un attributo **composto** (come Indirizzo → Via, Città, CAP) si traduce, nel caso più semplice, in colonne separate per ciascuna delle sue parti. Un attributo **multivalore** (come i numeri di telefono di un cliente) non può diventare una singola colonna, perché una colonna contiene un solo valore per riga: richiede invece una tabella separata, collegata alla prima — un caso particolare che riprenderemo nel prossimo documento parlando di relazioni 1:N.

- Indirizzo (composto) → colonne Via, Città, CAP nella stessa tabella.
- NumeriTelefono (multivalore) → una nuova tabella TELEFONO, con una riga per ogni numero, collegata al cliente.

■ Un'anticipazione: cosa manca ancora

Questa regola copre solo la trasformazione delle *entità*. Le **associazioni** — il cuore dei collegamenti tra le tabelle — si traducono con regole diverse a seconda della loro cardinalità, ed è l'argomento del prossimo (e penultimo) documento del percorso: come diventano tabelle le associazioni 1:N e N:N.

■ Caso d'uso: applicare le regole a un nuovo schema

Mettiamo alla prova le regole di questo documento su un caso nuovo: una palestra con l'entità ISCRITTO (CodiceIscritto chiave, Nome, DataNascita) e l'entità ABBONAMENTO (CodiceAbbonamento chiave, Tipo, DataScadenza). Applicando la Regola 1, otteniamo due tabelle distinte, ciascuna con la propria chiave primaria.

Tabella ISCRITTO

PK CodiceIscritto

Nome

DataNascita

Tabella ABBONAMENTO

PK CodiceAbbonamento

Tipo

DataScadenza

Per ora le due tabelle non sono ancora collegate: manca la traduzione dell'associazione tra ISCRITTO e ABBONAMENTO, che dipende dalla sua cardinalità — esattamente l'argomento del prossimo e ultimo documento del percorso.

ESERCIZI DI RIEPILOGO

1. Traduci in tabella (nome tabella, colonne, indicazione della chiave primaria) l'entità LIBRO con attributi ISBN (chiave), Titolo, Autore, AnnoPubblicazione.
2. Traduci l'entità PERSONA con l'attributo composto Indirizzo (Via, Città, CAP) in una tabella con colonne separate.
3. Spiega perché un attributo multivalore non può semplicemente diventare "una colonna con più valori dentro", e cosa si fa invece.